

Projdí si typy důkazů v textu a ve videích, zkus si samostatně jednoduchý důkaz a pro náročnější úlohy sáhni po olympiádě. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-03 Rozliším definici a větu, rozliším předpoklad a závěr věty. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-04 Rozliším správný a nesprávný úsudek. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-05 Vytvářím hypotézy, zdůvodňuji jejich pravdivost a nepravdivost, vyvracím nesprávná tvrzení. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-06 Zdůvodňuji svůj postup a ověřuji správnost řešení problému. (*Matematika 1, 1/1*)

Učivo: základní poznatky z matematiky – důkaz

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Logická stavba matematiky, důkazy** česky

Stavba matematiky (definice, věta, axiom) a přehled druhů důkazů: přímý, nepřímý a sporem.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/04%20Form%C3%A1ln%C3%AAD%20logika%20%28v%C3%BDroky%29/11%20Logick%C3%A1%20stavba%20matematiky%2C%20d%C5%AFkazy.pdf>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Co je to důkaz česky

Co je důkaz, přímý a nepřímý důkaz a vyvrácení tvrzení protipříkladem.

<https://www.matweb.cz/dukazy/>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Důkaz sporem česky

Princip důkazu sporem a klasické ukázky (např. iracionalita odmocniny ze dvou).

<https://www.matweb.cz/dukaz-sporem/>

Videa**25 - Přímý důkaz (MAT - Výroková logika)** česky 17 min Isibalo

Princip přímého důkazu implikace a jeho zápis na řešených příkladech.

<https://www.youtube.com/watch?v=vNc-KYVTxfw>

26 - Nepřímý důkaz (MAT - Výroková logika) česky 12 min Isibalo

Nepřímý důkaz pomocí obměny implikace na řešených příkladech.

<https://www.youtube.com/watch?v=K-4294FiujA>

Důkazy 4 - Důkaz sporem česky 13 min Marek Valášek

Důkaz sporem: jak vyslovit opak tvrzení a dojít k rozporu.

<https://www.youtube.com/watch?v=1DIHxLBfgJk>

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matiku – Důkazy** česky

Čtení vypracovaných důkazů (obrázkové důkazy, součet lichých čísel, indukce) s otázkami na porozumění a okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-dukazy>

Sbírký úloh a testy**Realisticky.cz – Důkazy dělitelnosti I** česky

Přímé důkazy dělitelnosti s obecným zápisem čísel, úlohy s řešením.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/05%20D%C4%9Blitelnost/05%20D%C5%AFkazy%20d%C4%9Blitelnosti%20I.pdf>

Matematická olympiáda – archiv ročníků pro SŠ česky rozšíření

Zadání a řešení olympiádních úloh; pro 1. ročník je vhodná kategorie C, kde se často dokazuje.

<https://www.matematickaolympiada.cz/mo-pro-ss/rocnik>